LATIHAN MANDIRI · MATEMATIKA SMA KELAS X

PAKET B — PERSAMAAN KUADRAT

10 soal • 2 halaman • Pilih satu jawaban yang paling tepat

Nama Siswa _____ Kelas _____

1 PEMFAKTORAN

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan metode pemfaktoran!

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

A. $x = \frac{1}{2}$ atau $x = 3$
B. $x = -\frac{1}{2}$ atau $x = -3$
C. $x = \frac{1}{2}$ atau $x = -3$
D. $x = 2$ atau $x = 3$
E. $x = \frac{1}{3}$ atau $x = 2$

2 RUMUS ABC / KUADRAT SEMPURNA

Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus Al-Khawarizmi (ABC) atau melengkapkan kuadrat sempurna!

$$x^2 - 4x - 3 = 0$$

A. $x = -2 \pm \sqrt{7}$
B. $x = 2 \pm \sqrt{7}$
C. $x = 4 \pm \sqrt{28}$
D. $x = 2 \pm \sqrt{10}$
E. $x = 2 \pm \sqrt{3}$

3 SUBSTITUSI AKAR

Jika salah satu akar persamaan kuadrat berikut adalah $x = -2$, tentukan nilai a!

$$ax^2 + 5x - 6 = 0$$

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

4 DISKRIMINAN

Tentukan nilai m ($m \neq 0$) agar persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar riil kembar!

$$mx^2 - 2mx + 3 = 0$$

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
E. 6

5 TEOREMA VIETA

Jika α dan β adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, tentukan nilai dari $2\alpha + 2\beta + 3\alpha\beta$!

$$3x^2 - 9x + 4 = 0$$

A. 6
B. 8
C. 12
D. 14
E. 10

6 JUMLAH KUADRAT AKAR

Persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar p dan q. Tentukan nilai dari $p^2 + q^2$!

$$2x^2 - 8x + 3 = 0$$

A. 13 **B.** 10
C. 11 **D.** 12
E. 14

7 STIMULUS NUMERASI

> Wahana uji bergerak vertikal. Waktu tempuh t (detik) memenuhi persamaan berikut, dengan k parameter hambatan udara. Wahana melintasi garis observasi pada dua waktu berbeda, t_1 dan t_2, dengan selisih $|t_1 - t_2| = 3$ detik.

$$t^2 - 7t + k = 0$$

Tentukan nilai parameter hambatan k.

A. 6 **B.** 10
C. 8 **D.** 12
E. 14

8 MENYUSUN PK

Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut adalah...

$$x_1 = -4, \quad x_2 = 5$$

A. $x^2 + x - 20 = 0$ **B.** $x^2 + 9x - 20 = 0$
C. $x^2 - x - 20 = 0$ **D.** $x^2 + 9x + 20 = 0$
E. $x^2 + x + 20 = 0$

9 PK BERELASI

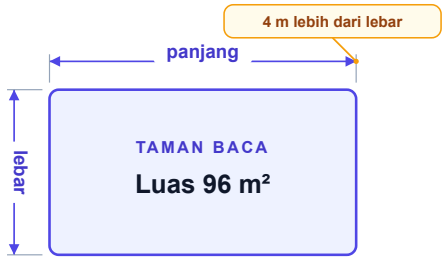
Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(x_1 - 3)$ dan $(x_2 - 3)$ adalah...

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

A. $x^2 - 4x + 2 = 0$ **B.** $x^2 + 4x - 2 = 0$
C. $x^2 - 8x + 14 = 0$ **D.** $x^2 + 4x + 2 = 0$
E. $x^2 - 4x - 2 = 0$

10 STIMULUS NUMERASI

> Panitia OSIS merencanakan taman baca di lahan berbentuk persegi panjang. Panjang lahan 4 m lebih dari lebarnya, sedangkan luas lahan 96 m².



Tentukan panjang lahan taman baca tersebut (dalam meter).

A. 8 m **B.** 10 m
C. 14 m **D.** 16 m
E. 12 m